

Arquitectura de Computadoras

Prof. Adjunto Lic. Claudio Omar Biale

Jefe de Trabajos Prácticos Lic. Viviana María Arenhardt

Actividad Práctica N° 1

1. Simplificar las siguientes ecuaciones booleanas indicando las propiedades aplicadas en cada paso.:

$$F = A(A + \overline{A}C) + B\overline{B} + B\overline{A}C + \overline{B}\overline{C}A \quad \text{Rta.: } F = A + B.C$$

$$F = A.B.\overline{C} + \overline{B}.C(A + B.C) + \overline{A}.B.C + A.B.C \quad \text{Rta.: } F = AB + BC + AC$$

$$F = A + \overline{B} + \overline{C}A + \overline{B} + (A + \overline{B})(A + \overline{B} + C) \quad \text{Rta.: } F = A + \overline{B} + C$$

$$F = \overline{A}.\overline{B}.C + (A + B)C \quad \text{Rta.: } F = C$$

①

$$R1a: F = A + B \cdot C$$

$$F = A(A + AC) + B\bar{B} + B \cdot \bar{A} \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot A$$

$$F = A \cdot (A) + B\bar{B} + B \cdot \bar{A} \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot A \quad // \text{ Ley de Absorción}$$

$$F = A + B\bar{B} + B \cdot \bar{A} \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot A \quad // \text{ Ley de Idempotencia}$$

$$F = A + 0 + B \cdot \bar{A} \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot A \quad // \text{ Ley de Complemento}$$

$$F = A + B \cdot \bar{A} \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot A \quad // \text{ Ley de Elemento Neutro}$$

$$F = A + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \quad // \text{ Ley Conmutativa}$$

$$F = A + \bar{A} \cdot B \cdot C \quad // \text{ Ley de Absorción } (X = \bar{B} \cdot \bar{C})$$

$$F = A + B \cdot C \quad // \text{ Ley de Absorción}$$

$$AB + BC + AC$$

$$A + \bar{A} \cdot X = A + X$$

$$X = B \cdot C$$

$$F = A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C (A + B \cdot C) + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

$$\text{Distributivo } F = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + \bar{B} \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

$$\text{Complemento } F = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + 0 + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

$$\text{Elemento Neutro } F = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

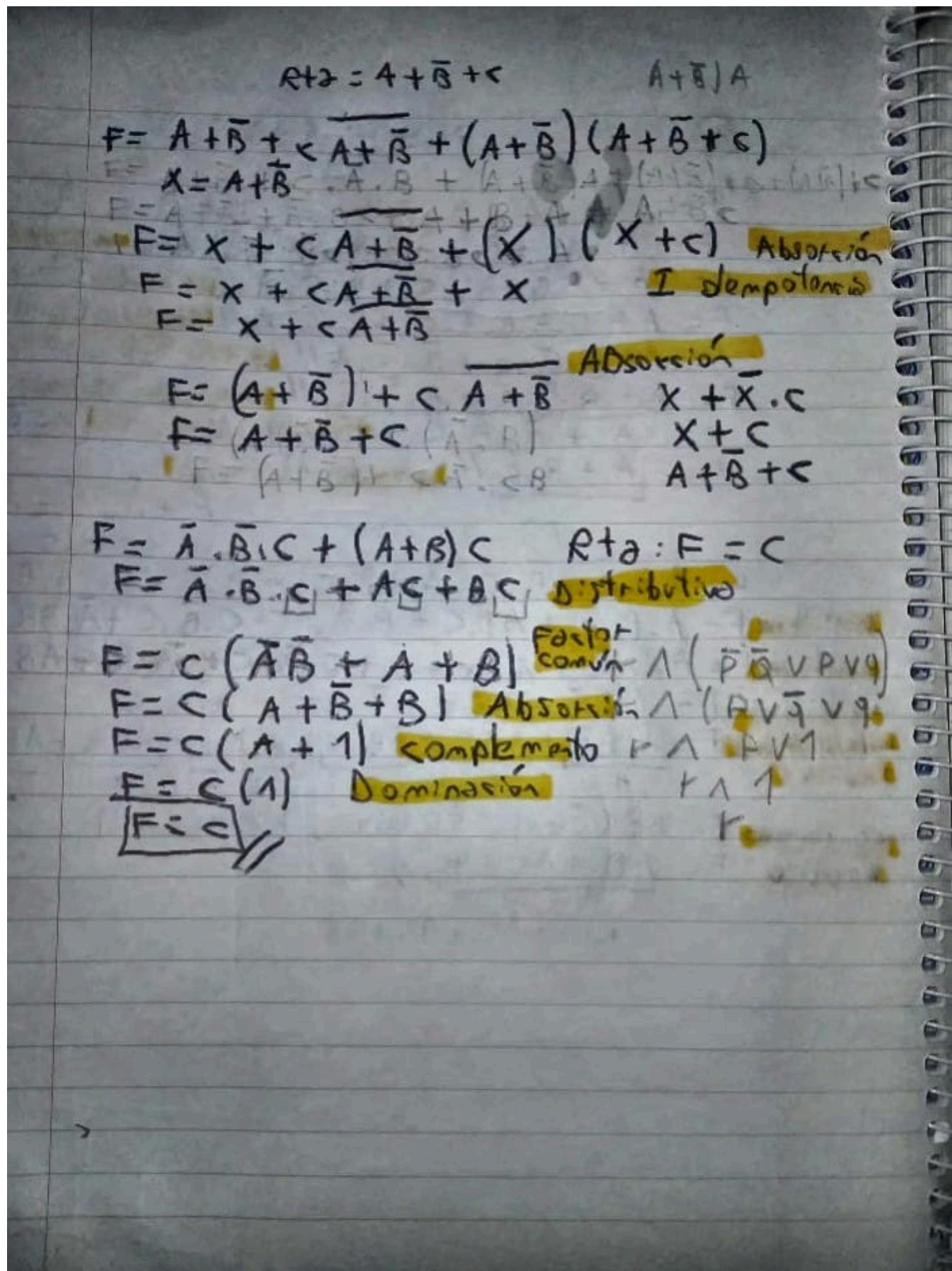
$$\text{Idempotencia } F = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

$$\text{Involutiva } F = \underbrace{A \cdot B \cdot \bar{C}}_1 + \underbrace{A \cdot B \cdot C}_2 + \underbrace{A \cdot B \cdot C}_3 + \underbrace{A \cdot B \cdot C}_4 + \underbrace{A \cdot B \cdot C}_5 + \underbrace{A \cdot B \cdot C}_6$$

$$\text{Complemento } F = AB(\bar{C} + C) + AC(\bar{B} + B) + B \cdot C(\bar{A} + A)$$

$$\text{Neutro } F = AB + AC + BC$$

$$R1a = AB + AC + BC$$



2. Dada la expresión: $Z = A \cdot \bar{B} + A \cdot B \cdot \bar{D} + A \cdot D + \bar{B} \cdot C$ simplificarla, para realizar posteriormente un circuito lógico que represente la expresión.

$$(2) \quad Z = A\bar{B} + AB\bar{D} + AD + \bar{B}C$$

$$Z = A(\bar{B} + B\bar{D}) + AD + \bar{B}C$$

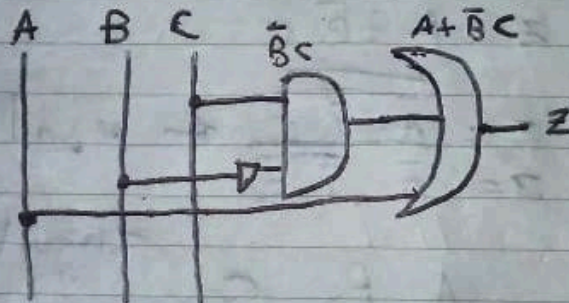
$$Z = A(\bar{B} + \bar{D}) + AD + \bar{B}C$$

$$Z = A\bar{B} + A\bar{D} + AD + \bar{B}C$$

$$Z = A\bar{B} + A(\bar{D} + D) + \bar{B}C$$

$$Z = A\bar{B} + A + \bar{B}C$$

$$Z = A + \bar{B}C$$



3. La expresión simplificada del punto anterior convierta en un circuito con: a) solo compuertas NOR; b) solo compuertas NAND.

$$\textcircled{3} \quad z = A + \bar{B}C$$

$$z = \frac{(A + \bar{B})(A + C)}{1}$$

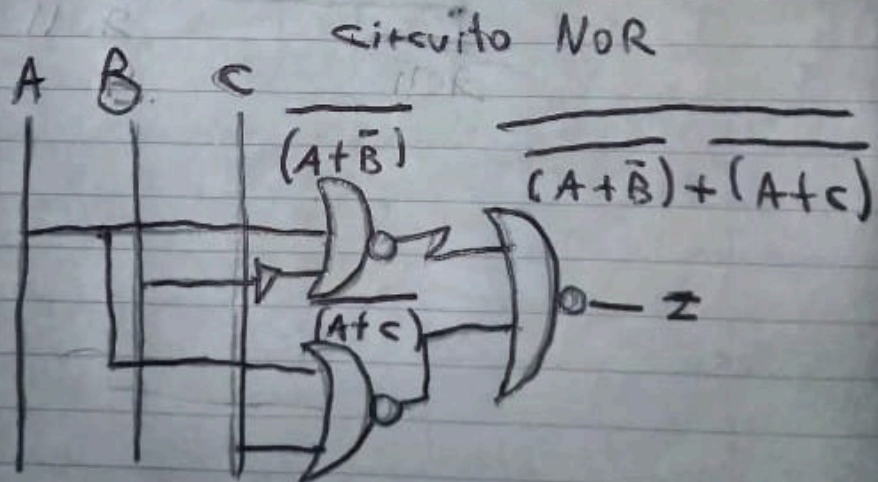
$$z = \frac{(A + \bar{B})(A + C)}{1}$$

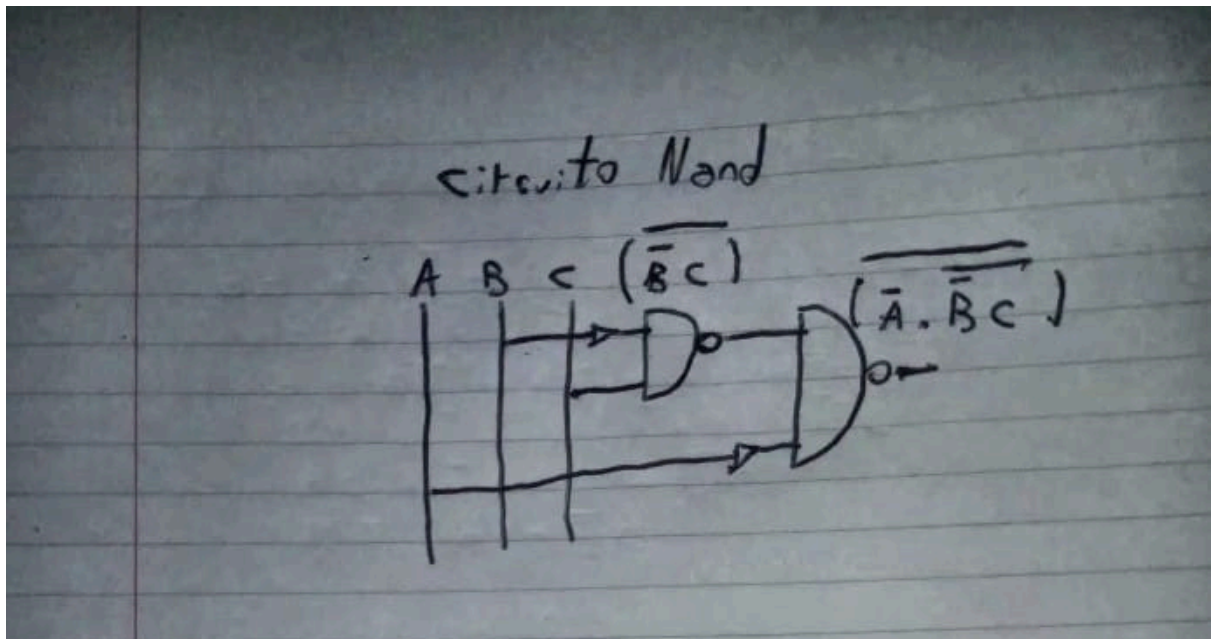
$$z = \overline{(A + \bar{B}) + (A + C)} \leftarrow \text{NOR}$$

$$z = A + \bar{B}C$$

$$z = \overline{\overline{A + \bar{B}C}} \leftarrow \text{NAND}$$

$$z = \overline{\bar{A} \cdot \bar{\bar{B}C}}$$





4. Cinco testigos independientes afirmaron respectivamente que al hombre que han visto alejándose de la escena del crimen era: a) alto, moreno y apuesto; b) alto y moreno, pero no apuesto; c) alto y apuesto pero no moreno; d) moreno, pero no alto; e) apuesto, pero ni alto ni moreno. ¿Qué clase de hombre debe empezar a buscar la policía?

4) $A = \text{Alto}$ $M = \text{Moreno}$ $P = \text{Apuesto}$

$$F = AMP + A\bar{M}\bar{P} + A\bar{M}P + \bar{A}M + \bar{A}\bar{M}\bar{P}$$

$A(MP + M\bar{P} + \bar{M}P) + \bar{A}(M + \bar{M}\bar{P})$	Factor común por grupos (A y $\bar{A}$).
$A[M(P + \bar{P}) + \bar{M}P] + \bar{A}(M + \bar{P})$	Factor común M y Absorción Parcial
$A[M(1) + \bar{M}P] + \bar{A}M + \bar{A}\bar{P}$	Distributivo y ley de Complemento.
$A(M + P) + \bar{A}M + \bar{A}\bar{P}$	Identidad y Absorción Parcial
$AM + AP + \bar{A}M + \bar{A}\bar{P}$	Distributivo
$\bar{A}M + \bar{A}M + AP + \bar{A}\bar{P}$	Commutativo
$(A + \bar{A})M + (A + \bar{A})P$	Factor común por grupos (M y P).
$M + P$	ley de complemento y Identidad

Rta: la clase de hombre que debe buscar la policía es Moreno y Apuesto.

5. Aplicar leyes de DE MORGAN

1) $Z = \overline{AB + \bar{B}C}$

2) $Z = \overline{AB + \bar{B}CE}$

5) i) $Z = \overline{AB + \bar{B}C}$ $B + \bar{B}C = B + C$ Absorción Parcial
 $\overline{AB + C}$
 $\overline{A\bar{B}C} = Z$

ii) $Z = \overline{AB + \bar{B}CE}$ $B + \bar{B}C = B + C$ Absorción Parcial
 $\overline{A(B+C)E}$ Morgan
 $\overline{\bar{A} + (B+C) + \bar{E}}$ Doble Negación
 $\bar{A} + B + C + \bar{E} = Z$

6. Realizar las tablas de verdad del punto 1) de las 3 primeras funciones simplificadas

6)-

A	B	C	$\bar{B}C$	$A + \bar{B}C$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

A	B	C	$A \cdot B$	$B \cdot C$	$A \cdot C$	$AB + BC + AC$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

A	B	$\bar{B}$	C	$A + \bar{B} + C$
1	1	0	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	1	0	1

7. Simplifique la siguiente ecuación y construya el circuito lógico de la ecuación simplificada, teniendo en cuenta que solo dispone de operadores NOT y NOR.

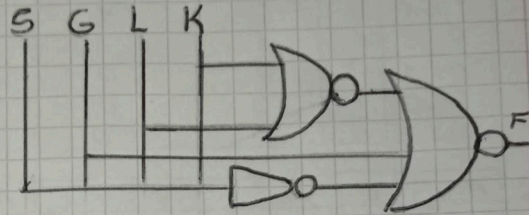
a) $F = S\bar{G}.L.K + S\bar{G}.L\bar{K} + S\bar{G}.\bar{L}.K$

b) $Z = (A + B + C).(\bar{A} + B + \bar{C}).(\bar{A} + B + C)$

7)-

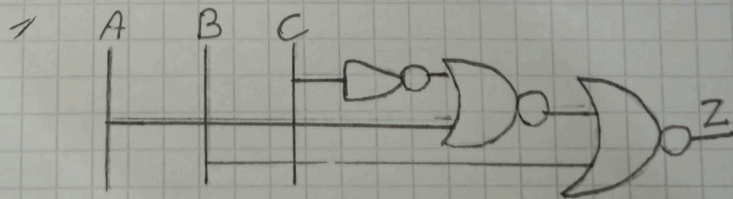
$$\begin{aligned}
 a) - F &= S\bar{G}LK + S\bar{G}L\bar{K} + S\bar{G}\bar{L}K \\
 &= S\bar{G}L.(K + \bar{K}) + S\bar{G}\bar{L}K \\
 &= S\bar{G}L.1 + S\bar{G}\bar{L}K \\
 &= S\bar{G}L + S\bar{G}\bar{L}K \\
 &= S\bar{G}.(L + \bar{L}K) \\
 &= S\bar{G}..((L + \bar{L}).(\bar{L} + K)) \\
 &= S\bar{G}..(L + K) \\
 &= S\bar{G}..(L + K)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\overline{S\bar{G}..(L + K)} \\
 &\overline{S\bar{G} + (\bar{L} + K)} \\
 &\bar{S} + \bar{\bar{G}} + \overline{(\bar{L} + K)} \\
 F &= \bar{S} + G + \overline{L + K}
 \end{aligned}$$

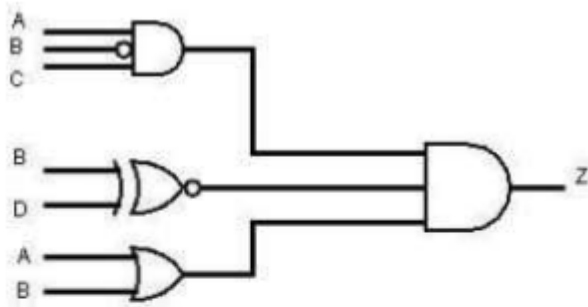


$$\begin{aligned}
 b) - Z &= (A + B + C).(\bar{A} + B + \bar{C}).(\bar{A} + B + C) \\
 &= (A + B + C).(\bar{A} + B) + (\bar{C}..C) \\
 &= (A + B + C).(\bar{A} + B) + 0 \\
 &= (A + B + C).(\bar{A} + B) \\
 &= (A + C + B).(\bar{A} + B) \\
 &= (A + C). \bar{A} + (A + C).B + B. \bar{A} + B.B \\
 &= A.\bar{A} + \bar{A}.C + AB + B.C + \bar{A}.B + B \\
 &= 0 + \bar{A}C + B.(A + C + \bar{A} + 1) \\
 &= \bar{A}C + B
 \end{aligned}$$

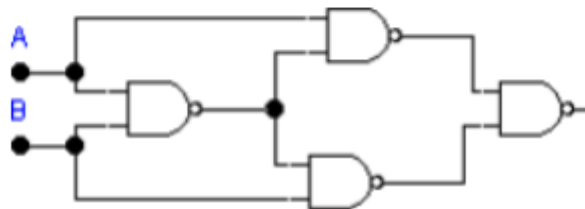
$$\begin{aligned}
 &= \overline{\overline{B + \bar{A}C}} \\
 &= \overline{\bar{B}.. \bar{\bar{A}C}} \\
 &= \overline{\bar{B} + \bar{\bar{A}}. \bar{\bar{C}}} \\
 &= \overline{\bar{B} + \bar{A}.C} \\
 &= \overline{\bar{B} + \bar{A}.C} \\
 &= \overline{\bar{B} + (\bar{A} + \bar{C})}
 \end{aligned}$$



8. Obtener la expresión booleana para los siguientes circuitos lógicos.a.



b.



$$a. Z = (A \cdot \bar{B} \cdot C) \cdot (\overline{B \oplus D}) \cdot (A + B)$$

$$b. Z = A \cdot \overline{(A + B)} \cdot \overline{(A \cdot B)} \cdot B$$

9. El suministro de combustible a un motor debe interrumpirse si las temperaturas de los gases de escape superan una cierta temperatura T_x o las revoluciones por minuto superan un cierto valor N_x . Se supone que se poseen dos sensores, uno de temperatura de gases de escape y otro de velocidad de giro que cambian de estado (elementos de dos estados) cuando se superan los valores prefijados. Determine la función lógica de suministro de combustible.

9

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$F = A + B \text{ (una or)}$$

El suministro de combustible se va a interrumpir cuando se supere la temperatura o las revoluciones por minuto o los dos cosas juntas.